

UNIVERSIDAD ESPÍRITU SANTO

Carrera de Computación

Ingeniería de Software I

Barrio Solidario

Grupo 1

Alex Mendoza

Luis Rodriguez

Caso de Estudio

Versión 1.0.17

23 de Enero, 2026

Guayaquil, Ecuador

Historial de Versionamiento

Fecha	Versión	Descripción	Responsable
19/01/26	1.0.0	Creación del documento	AM, LR
20/01/26	1.0.1	Declaración de Propósito	AM
20/01/26	1.0.2	Declaración del Alcance	AM
21/01/26	1.0.3	Descripción Global	AM
21/01/26	1.0.4	Declaración del Problema	AM
21/01/26	1.0.5	Posicionamiento del Producto	AM
22/01/26	1.0.6	Declaración de Interesados	AM
22/01/26	1.0.7	Declaración de Usuarios	AM
22/01/26	1.0.8	Declaraciones Tecnicas	AM
22/01/26	1.0.9	Actualización de formato	AM
23/01/26	1.0.10	definición de condiciones de Entorno	LR
23/01/26	1.0.11	Descripción del Sistema de Información	LR
23/01/26	1.0.12	Requerimientos de Instalación	LR
23/01/26	1.0.13	Requerimientos de Ambiente	LR
23/01/26	1.0.14	Requerimientos Técnicos	LR
23/01/26	1.0.15	Requerimientos de Usuario	LR
23/01/26	1.0.16	Características del producto	LR
27/01/26	1.0.17	Formato de tablas de referencia	AM

Contenido

Historial de Versionamiento	2
Listado de tablas	5
Listado de gráficos	6
Introducción	7
Propósito	7
Alcance.....	7
Definiciones, Acrónimos y Abreviaciones	8
Descripción global.....	10
Módulo de Seguridad y Control de Acceso	10
Módulo de Gestión de Usuarios.....	10
Módulo de Gestión de Solicitudes de Ayuda	10
Módulo de Asignación y Coordinación de Voluntarios	10
Módulo de Regulación, Moderación y Confianza.....	10
Módulo de Reportes y Seguimiento.....	11
Módulo de Administración y Mantenimiento.....	11
Módulo de Accesibilidad y Usabilidad.....	11
Posicionamiento	11
Oportunidad del negocio	11
Determinación del problema	12
Determinación de la posición del producto	12
Descripción de los interesados y usuarios	13
Resumen de los interesados (stakeholders).....	13
Resumen de los usuarios	13
Ambiente del usuario	14
Número de personas involucradas en el “negocio” y variabilidad.....	14
Ciclo de la tarea y duración de actividades (y variabilidad)	14
Plataforma del sistema operativo y posibilidad de nuevas plataformas	15
Aplicaciones que usa el usuario y necesidades de integración	16
Condiciones del entorno (conectividad y limitaciones reales)	16
Descripción del Sistema de Información.....	17
Perspectivas.....	17
Perspectiva frente a productos similares.....	17
Perspectiva desde el usuario y su ambiente	17
Módulos y funcionalidades principales (visión comercial)	18
Tipo de implementación del sistema	20
Resumen de la perspectiva del producto	20
Licenciamiento e Instalación	20
Licenciamiento	20
Instalacion.....	21
Requerimiento de ambiente.....	23
Requerimientos técnicos	23
Requerimientos Usuario Final	24
Características	24
Landing Page informativa	24
Registro y autenticación de usuarios	24
Alta y gestión de perfiles por rol	24

Registro de adultos mayores	24
Registro de voluntarios	25
Registro y gestión de moderadores y personal administrativo	25
Registro de solicitudes y novedades	25
Clasificación de solicitudes por tipo de ayuda	25
Visualización de solicitudes por ubicación geográfica.....	25
Visualización de voluntarios por ubicación cercana.....	25
Postulación y asignación basada en cercanía.....	25
Seguimiento del estado de las solicitudes.....	25
Coordinación de la atención durante la jornada.....	25
Cierre de solicitudes y registro de atención	25
Sistema de calificación y comentarios	26
Moderación y control de contenidos	26
Gestión de seguridad y control de accesos	26
Panel de administración	26
Generación de reportes y estadísticas	26
Interfaz accesible y adaptable.....	26

Listado de tablas

Tabla 1. Glosario de Terminos.....	9
Tabla 2. Determinación del Problema	12
Tabla 3. Determinación de la posición del producto.....	12
Tabla 4. Resumen de los stakeholders.	13
Tabla 5. Resumen de los usuarios.....	14

Listado de gráficos

Ilustración 1. Flujo de Informacion..... 19

Introducción

Propósito

El sistema Barrio Solidario tiene como propósito facilitar la conexión segura, organizada y confiable entre adultos mayores que requieren apoyo en actividades cotidianas y voluntarios dispuestos a brindar asistencia durante una jornada determinada, mediante una plataforma digital accesible e intuitiva.

El sistema permitirá que los adultos mayores, así como sus familiares o cuidadores responsables, registren solicitudes de ayuda de manera estructurada, especificando el tipo de apoyo requerido (acompañamiento, compras, asistencia básica, entre otros), el horario en el que se necesita la atención y la ubicación aproximada donde se realizará la actividad. De esta forma, se busca garantizar que las necesidades sean claramente definidas y correctamente atendidas.

Asimismo, la plataforma permitirá que los voluntarios visualicen las solicitudes disponibles, se postulen para brindar la ayuda y coordinen la atención de forma ordenada, promoviendo una interacción responsable y transparente entre las partes involucradas. El sistema incorporará mecanismos de seguimiento que permitan registrar el estado de cada solicitud, desde su creación hasta su finalización, asegurando la trazabilidad del proceso.

Finalmente, Barrio Solidario busca convertirse en una herramienta de apoyo social que fomente la solidaridad comunitaria, reduzca la sensación de abandono en los adultos mayores y demuestre cómo una solución tecnológica bien diseñada puede contribuir a mejorar la calidad de vida de personas en situación de vulnerabilidad, manteniendo criterios básicos de seguridad, control y confianza.

Alcance

El sistema Barrio Solidario permitirá ejecutar y gestionar un conjunto de tareas orientadas a facilitar la atención y el acompañamiento de adultos mayores mediante la participación de voluntarios, garantizando un proceso organizado, seguro y controlado. Entre las principales tareas que se podrán realizar a través de la plataforma se encuentran las siguientes:

En primer lugar, el sistema permitirá el registro y gestión de usuarios, incluyendo adultos mayores, familiares o cuidadores responsables, voluntarios y administradores del sistema. Cada usuario podrá acceder a la plataforma según su rol, asegurando un uso adecuado de las funcionalidades disponibles.

Asimismo, la plataforma permitirá la creación, edición y cancelación de solicitudes de ayuda, en las cuales se podrá especificar el tipo de asistencia requerida, el horario de atención, la ubicación aproximada y una descripción

detallada de la necesidad del adulto mayor. Estas solicitudes quedarán registradas en el sistema para su posterior seguimiento.

El sistema facilitará la visualización y búsqueda de solicitudes de ayuda por parte de los voluntarios, permitiéndoles filtrar la información según criterios como categoría de ayuda, zona o disponibilidad horaria, con el fin de mejorar la asignación de la atención.

Otra tarea fundamental será la postulación y asignación de voluntarios a las solicitudes registradas. Los voluntarios podrán manifestar su interés en brindar apoyo y los solicitantes podrán aceptar o rechazar las postulaciones, estableciendo un proceso claro y transparente de coordinación.

Además, la plataforma permitirá la coordinación de la atención durante la jornada acordada, incluyendo mecanismos básicos de comunicación y seguimiento, que faciliten la organización de la ayuda sin necesidad de intercambio inmediato de información sensible.

Una vez concluida la atención, el sistema permitirá marcar las solicitudes como finalizadas, así como registrar comentarios o valoraciones, lo que contribuirá a generar confianza entre los usuarios y mejorar la calidad del servicio ofrecido.

Finalmente, el sistema contará con tareas de administración y control, tales como la supervisión de usuarios, la gestión de solicitudes activas, el manejo de reportes y el monitoreo del correcto uso de la plataforma, garantizando su funcionamiento adecuado y su alineación con el objetivo social del proyecto.

Definiciones, Acrónimos y Abreviaciones

La siguiente tabla presenta las definiciones y abreviaciones utilizadas en el presente documento, con el fin de facilitar la comprensión del alcance y funcionamiento del sistema propuesto.

Término / Abreviación	Descripción
Barrio Solidario	Nombre del sistema propuesto, orientado a conectar adultos mayores en necesidad con voluntarios que brindan apoyo social durante una jornada determinada.
Sistema	Plataforma web desarrollada para gestionar solicitudes de ayuda, usuarios y procesos de atención social de manera organizada y segura.
Adulto Mayor	Persona de la tercera edad que requiere apoyo, acompañamiento o asistencia en actividades cotidianas y es beneficiaria principal del sistema.
Cuidador / Familiar	Persona responsable que gestiona solicitudes y coordina la atención en nombre del adulto mayor.
Voluntario	Usuario que ofrece su tiempo y apoyo de forma solidaria para

	atender solicitudes registradas en el sistema.
Moderador	Usuario encargado de supervisar el uso adecuado de la plataforma, revisar reportes y moderar contenidos o comportamientos indebidos.
Administrador del Sistema	Usuario con privilegios completos para gestionar usuarios, configuraciones, reportes y mantenimiento general del sistema.
Encargado de Seguridad	Usuario responsable de la validación de cuentas, control de accesos, gestión de incidentes y aplicación de políticas de seguridad.
Solicitud de Ayuda	Registro creado en el sistema que describe una necesidad específica de un adulto mayor, incluyendo tipo de ayuda, horario y ubicación aproximada.
Jornada de Atención	Período de tiempo definido en el cual un voluntario brinda apoyo al adulto mayor según una solicitud asignada.
Landing Page	Página inicial del sistema que presenta el propósito del proyecto, sus beneficios y las opciones de acceso y registro.
Ubicación Aproximada	Información geográfica general (zona o sector) utilizada para asignar ayuda cercana, sin exponer direcciones exactas inicialmente.
Geolocalización	Uso de información de ubicación para mostrar solicitudes y voluntarios cercanos entre sí.
Registro	Proceso mediante el cual un usuario crea una cuenta en el sistema según su rol.
Autenticación	Proceso de verificación de identidad de un usuario para permitir el acceso al sistema.
Autorización	Mecanismo que determina las acciones que un usuario puede realizar según su rol.
MVP (Minimum Viable Product)	Versión inicial del sistema que incluye únicamente las funcionalidades esenciales para su operación básica.
API	Interfaz de programación que permite la comunicación entre el frontend web y el backend del sistema.
Django MVC	Framework web utilizado para desarrollar la interfaz del sistema siguiendo el patrón Modelo–Vista–Controlador.
Node.js	Entorno de ejecución utilizado para implementar la API del sistema.
Base de Datos	Sistema de almacenamiento de la información del sistema, como usuarios, solicitudes y registros históricos.
Open Source	Software con licencia abierta que permite su uso, modificación y distribución sin costos de licencia propietarios.
HTTPS	Protocolo seguro utilizado para proteger la transmisión de datos entre el usuario y el sistema.
Reportes	Información generada por el sistema para análisis, seguimiento y toma de decisiones.
Trazabilidad	Capacidad del sistema para registrar y seguir el estado de una solicitud desde su creación hasta su cierre.

Tabla 1. Glosario de Terminos.

Descripción global

El sistema Barrio Solidario estará compuesto por un conjunto de módulos funcionales integrados, diseñados para garantizar un funcionamiento seguro, organizado y eficiente de la plataforma de ayuda social. Cada módulo cumplirá una función específica dentro del sistema y permitirá cubrir las necesidades operativas, de gestión, control y supervisión requeridas para su correcta implementación.

Módulo de Seguridad y Control de Acceso

Este módulo será responsable de la autenticación y autorización de usuarios, permitiendo el acceso al sistema según el rol asignado (adulto mayor, familiar/cuidador, voluntario o administrador). Incluirá mecanismos básicos de validación de identidad, gestión de contraseñas y control de sesiones, con el objetivo de proteger la información personal y garantizar un uso seguro de la plataforma.

Módulo de Gestión de Usuarios

Permitirá el registro, actualización y administración de los perfiles de usuario, así como la asignación de roles y estados (activo, inactivo, bloqueado). Este módulo facilitará la supervisión de voluntarios y solicitantes, incluyendo información básica de contacto y un historial de participación dentro del sistema.

Módulo de Gestión de Solicitudes de Ayuda

Este módulo permitirá la creación, edición, visualización y seguimiento de las solicitudes de ayuda, especificando el tipo de asistencia requerida, el horario, la ubicación aproximada y el estado de la solicitud (pendiente, en proceso, atendida o cancelada). Constituye el núcleo operativo del sistema.

Módulo de Asignación y Coordinación de Voluntarios

Facilitará la postulación de voluntarios a las solicitudes de ayuda y la posterior asignación por parte del solicitante o cuidador. Además, permitirá la coordinación básica de la atención durante la jornada establecida, manteniendo un registro del proceso para efectos de control y trazabilidad.

Módulo de Regulación, Moderación y Confianza

Este módulo permitirá la moderación del uso de la plataforma, incluyendo la gestión de reportes, denuncias o comportamientos inapropiados. Asimismo, integrará mecanismos de calificación y comentarios posteriores a la atención brindada, fortaleciendo la confianza entre los usuarios y promoviendo buenas prácticas dentro de la comunidad.

Módulo de Reportes y Seguimiento

Permitirá la generación de reportes estadísticos relacionados con el uso del sistema, tales como número de solicitudes atendidas, voluntarios activos, tipos de ayuda más solicitados y tiempos de atención. Esta información servirá para evaluar el impacto social del sistema y apoyar la toma de decisiones administrativas.

Módulo de Administración y Mantenimiento

Este módulo estará orientado a los administradores del sistema y permitirá la configuración general de la plataforma, la gestión de categorías de ayuda, el mantenimiento de la información y el control del correcto funcionamiento del sistema, asegurando su disponibilidad y estabilidad.

Módulo de Accesibilidad y Usabilidad

Considerando que el sistema está orientado a adultos mayores, este módulo buscará garantizar una interfaz simple, clara y accesible, con diseño amigable, textos legibles y flujos de navegación intuitivos, facilitando su uso por parte de usuarios con limitaciones tecnológicas.

Posicionamiento

Oportunidad del negocio

El proyecto Barrio Solidario, aunque tiene un enfoque principalmente social, presenta una oportunidad de negocio basada en la sostenibilidad y escalabilidad de la plataforma, permitiendo que el sistema pueda mantenerse y crecer en el tiempo sin perder su propósito solidario.

La plataforma podría ser ofrecida como un servicio tecnológico de apoyo social para municipios, fundaciones, organizaciones no gubernamentales, centros comunitarios o instituciones privadas que trabajen con adultos mayores, permitiéndoles gestionar de manera eficiente programas de voluntariado y asistencia social mediante una solución digital.

Asimismo, el sistema podría incorporar modelos de financiamiento complementarios, tales como convenios institucionales, patrocinios, donaciones voluntarias, o planes de servicio para entidades que requieran funcionalidades adicionales como reportes avanzados, administración multi-organización o soporte técnico especializado.

De esta manera, Barrio Solidario no solo representa una solución tecnológica con impacto social, sino también una plataforma sostenible, capaz de generar valor

para organizaciones sociales y comunitarias, garantizando su continuidad operativa y su mejora constante.

Determinación del problema

Elemento	Descripción
Problema	Muchos adultos mayores enfrentan situaciones de soledad, falta de acompañamiento y dificultades para realizar actividades cotidianas debido a limitaciones físicas, económicas o sociales. Actualmente, no existe un medio digital centralizado que permita solicitar y coordinar de forma segura y organizada la ayuda comunitaria durante una jornada determinada.
Afectados	Adultos mayores que viven solos o con apoyo limitado, familiares o cuidadores que no pueden brindar atención permanente, y comunidades que carecen de herramientas para organizar voluntariado social de manera eficiente.
Impacto	Incremento del aislamiento social, deterioro de la calidad de vida del adulto mayor, riesgos para su salud y bienestar, y desaprovechamiento del interés de voluntarios que desean ayudar pero no cuentan con un canal confiable para hacerlo.
Solución	Implementar el sistema Barrio Solidario, una plataforma digital que permita registrar solicitudes de ayuda, conectar a adultos mayores con voluntarios, coordinar jornadas de atención y realizar seguimiento del proceso, garantizando seguridad, organización y trazabilidad en la atención social.

Tabla 2. Determinación del Problema

Determinación de la posición del producto

Elemento	Descripción
¿Para quién?	Barrio Solidario está dirigido principalmente a adultos mayores que requieren apoyo en actividades cotidianas, así como a sus familiares o cuidadores responsables. De manera complementaria, está orientado a voluntarios comunitarios y a organizaciones sociales o instituciones interesadas en gestionar programas de ayuda y acompañamiento.
El nombre del producto	Barrio Solidario
¿Qué es?	Barrio Solidario es una plataforma digital de ayuda social que permite conectar adultos mayores con voluntarios, facilitando la coordinación de jornadas de atención y acompañamiento de forma segura, organizada y controlada, promoviendo la solidaridad comunitaria y el bienestar social.

Tabla 3. Determinación de la posición del producto

Descripción de los interesados y usuarios

Resumen de los interesados (stakeholders)

Cargo	Representa	Rol dentro del proyecto
Adultos mayores	Personas de la tercera edad en situación de necesidad	Beneficiarios principales del proyecto, reciben atención, acompañamiento y apoyo en actividades cotidianas, aunque no siempre interactúan directamente con el sistema.
Familiares o cuidadores	Entorno cercano del adulto mayor	Actúan como intermediarios, registrando solicitudes de ayuda y coordinando la atención en nombre del adulto mayor.
Voluntarios comunitarios	Ciudadanos solidarios	Brindan apoyo y asistencia a los adultos mayores, fortaleciendo la red de ayuda social y el impacto comunitario del proyecto.
Organizaciones sociales / fundaciones	Instituciones de apoyo social	Posibles aliados estratégicos que pueden utilizar la plataforma para gestionar programas de voluntariado y asistencia social.
Gobiernos locales / municipios	Entidades públicas	Interesados en soluciones tecnológicas que apoyen políticas sociales y programas de atención a adultos mayores.
Comunidad en general	Sociedad local	Beneficiarios indirectos al fortalecer la solidaridad, cohesión social y apoyo comunitario.

Tabla 4. Resumen de los stakeholders.

Resumen de los usuarios

Nombre del usuario	Descripción
Adulto mayor	Usuario beneficiario del sistema que recibe atención y apoyo social. Puede interactuar directamente con la plataforma o hacerlo a través de un familiar o cuidador.
Familiar / Cuidador	Usuario responsable de gestionar las solicitudes de ayuda en nombre del adulto mayor, coordinando horarios, seguimiento y cierre de las jornadas de atención.
Voluntario	Usuario que brinda apoyo social de manera voluntaria. Puede visualizar solicitudes, postularse, coordinar la atención y registrar la finalización de las actividades realizadas.
Moderador	Usuario encargado de supervisar el comportamiento dentro de la plataforma, revisando solicitudes, comentarios, calificaciones y reportes, con el fin de prevenir usos indebidos

	y mantener un entorno seguro y respetuoso.
Encargado de Seguridad	Usuario responsable de gestionar los aspectos de seguridad del sistema, tales como validación de cuentas, control de accesos, revisión de incidentes de seguridad y bloqueo de usuarios que incumplan las políticas establecidas.
Administrador del sistema	Usuario con privilegios completos sobre la plataforma. Gestiona usuarios, configuraciones generales, mantenimiento del sistema, reportes y soporte operativo.
Auditor / Supervisor	Usuario con acceso a información consolidada del sistema para fines de control, evaluación del impacto social y revisión del cumplimiento de normas y procedimientos, sin intervenir directamente en la operación diaria.

Tabla 5. Resumen de los usuarios.

Ambiente del usuario

Número de personas involucradas en el “negocio” y variabilidad

En Barrio Solidario participan varios grupos de personas, y su número puede variar según el crecimiento de la comunidad y la adopción del sistema:

- **Adultos mayores beneficiarios:** pueden ser decenas o cientos dependiendo del barrio/sector. Este número puede aumentar en fechas específicas (campañas comunitarias, temporadas de lluvias, feriados, crisis sanitaria).
- **Familiares o cuidadores** (usuario operativo frecuente): en muchos casos serán quienes gestionen la solicitud desde el sistema. El número puede variar porque no todos los adultos mayores tienen un cuidador disponible.
- **Voluntarios:** el número es altamente variable. Puede aumentar por campañas solidarias, alianzas con universidades, iglesias, fundaciones, empresas o municipios; y disminuir por disponibilidad personal.
- **Moderadores / Administradores / Seguridad:** inicialmente puede ser 1 a 3 personas (para un MVP), pero puede crecer conforme existan más solicitudes y usuarios activos.

El sistema debe estar preparado para operar con pocos usuarios (piloto) y escalar a más usuarios sin perder control, mediante roles, permisos y reportes.

Ciclo de la tarea y duración de actividades (y variabilidad)

El “ciclo” típico de atención puede ser diario o semanal, y se compone de actividades con tiempos distintos:

- **Registro de solicitud (Solicitante/cuidador)**
 - Duración estimada: 2 a 5 minutos.
 - Actividades: describir necesidad, seleccionar tipo de ayuda, definir horario, zona aproximada, observaciones y contacto.

- Variabilidad: puede aumentar si el cuidador no tiene toda la información o si se adjunta evidencia o notas adicionales.
- **Publicación y espera de voluntarios**
 - Duración: desde minutos hasta 24–72 horas (depende del volumen de voluntarios).
 - Variabilidad: cambia según demanda, hora del día, sector geográfico y tipo de ayuda (por ejemplo, acompañamiento médico puede tener menos voluntarios).
- **Postulación y asignación**
 - Duración estimada: 1 a 10 minutos.
 - Actividades: voluntario revisa la solicitud, se postula; el solicitante revisa perfil y acepta o rechaza.
 - Variabilidad: puede cambiar si hay varios postulantes o si se requiere revisión por moderación/seguridad.
- **Coordinación y ejecución de la jornada**
 - Duración: 30 minutos a 4 horas (dependiendo de la ayuda).
 - Actividades: acompañamiento, compras, apoyo en trámites, asistencia básica.
 - Variabilidad: puede cambiar por movilidad, clima, salud del adulto mayor, disponibilidad del voluntario o cambios de último momento.
- **Cierre, valoración y seguimiento**
 - Duración: 1 a 3 minutos.
 - Actividades: marcar atención como completada, calificación, comentarios, reporte de incidencias si aplica.
 - Variabilidad: puede aumentar si hubo incidentes o si se adjuntan detalles.

Debe contemplarse reprogramación, cancelación, reasignación y estados de solicitud.

Plataforma del sistema operativo y posibilidad de nuevas plataformas

El ambiente tecnológico de los usuarios es diverso, por lo que el sistema debe contemplar acceso multiplataforma:

- Adulto mayor: con frecuencia usa Android (teléfonos de gama media/baja) y en menor medida iOS. Algunos adultos mayores podrían no usar smartphone, por lo que el cuidador toma el rol operativo.
- Cuidador/familiar: usa Android/iOS y también PC con Windows (para mayor comodidad al llenar formularios).
- Voluntario: principalmente Android/iOS; algunos usan PC.
- Administración/Moderación/Seguridad: normalmente PC con Windows o Linux/Mac por facilidad de gestión y revisión de reportes.

Posibilidad de usar nuevas plataformas. Lo ideal es iniciar con una aplicación web responsive (funciona en móvil y PC) y dejar abierta la evolución a:

- App móvil nativa o híbrida (Android/iOS) si el uso crece.
- Panel administrativo web separado.
- Integración futura con notificaciones push (Firebase u otros).

Aplicaciones que usa el usuario y necesidades de integración

Actualmente, los usuarios suelen coordinar ayudas por canales informales:

- WhatsApp (principal para comunicación y coordinación).
- Llamadas telefónicas (adultos mayores).
- Facebook / grupos comunitarios (búsqueda de ayuda informal).
- Google Maps (ubicaciones).
- En contextos institucionales: correo electrónico, hojas de cálculo, formularios simples.

Para un MVP, no es obligatorio integrarse con sistemas complejos, pero sí es recomendable contemplar integraciones progresivas:

- **Notificaciones:** WhatsApp/SMS/Email (al crear solicitud, aceptar voluntario, reprogramar).
- **Mapa:** integración con mapas para ubicar por zona (sin exponer dirección exacta al inicio).
- **Calendario** (opcional): agendamiento básico para voluntarios y cuidadores.
- **Reportería:** exportación a Excel/PDF para instituciones (municipios, fundaciones).
- **Identidad/validación** (opcional futuro): validación manual + cargas de documentos; o integración con procesos internos de una organización aliada.

Condiciones del entorno (conectividad y limitaciones reales)

- **Conectividad variable:** algunos usuarios tendrán datos limitados o WiFi intermitente.
- **Dispositivos de bajo rendimiento:** el sistema debe ser liviano y rápido.
- **Alfabetización digital diversa:** interfaz simple, textos grandes, botones claros, pocos pasos.
- **Privacidad:** manejar datos sensibles (nombre, contacto, zona), por lo que se requiere control de acceso y trazabilidad.

Descripción del Sistema de Información

Perspectivas

Perspectiva frente a productos similares

Desde la perspectiva de productos existentes, Barrio Solidario se diferencia de redes sociales, grupos comunitarios informales o aplicaciones de mensajería (como WhatsApp o Facebook), que actualmente son utilizados de forma improvisada para solicitar ayuda social, pero carecen de estructura, control, seguridad y trazabilidad.

A diferencia de estas soluciones genéricas, Barrio Solidario se concibe como una plataforma especializada en asistencia social a adultos mayores, integrando en un solo sistema funcionalidades específicas como:

- Gestión estructurada de solicitudes de ayuda.
- Asignación controlada de voluntarios.
- Seguimiento del estado de las jornadas de atención.
- Mecanismos de moderación, seguridad y confianza.
- Reportes y estadísticas de impacto social.

Desde un enfoque comercial y funcional, el sistema se posiciona como una solución tecnológica de apoyo comunitario, adaptable a barrios, fundaciones, organizaciones sociales o municipios, ofreciendo un entorno confiable que reemplaza procesos manuales o desorganizados.

Perspectiva desde el usuario y su ambiente

Desde la perspectiva del usuario, Barrio Solidario se percibe como una herramienta sencilla, accesible y confiable, diseñada para facilitar la solicitud y prestación de ayuda sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados.

- Para el adulto mayor o cuidador, el sistema representa un canal claro y seguro para solicitar apoyo, evitando llamadas múltiples, mensajes dispersos o exposición innecesaria de información personal.
- Para el voluntario, la plataforma ofrece una forma organizada de colaborar, con información clara sobre la ayuda requerida, horarios y ubicación aproximada.
- Para los administradores, moderadores y responsables de seguridad, el sistema se percibe como una herramienta de control, supervisión y análisis, permitiendo garantizar el buen uso de la plataforma y la protección de los usuarios.

En conjunto, el producto transmite confianza, orden y propósito social, alineando tecnología con solidaridad comunitaria.

Módulos y funcionalidades principales (visión comercial)

Desde una perspectiva funcional y comercial, Barrio Solidario integra los siguientes módulos:

- Registro y autenticación de usuarios
- Gestión de perfiles y roles
- Gestión de solicitudes de ayuda
- Asignación y coordinación de voluntarios
- Seguimiento y cierre de jornadas
- Moderación y control de comportamiento
- Gestión de seguridad y validación
- Calificación de Participantes
- Reportes y estadísticas
- Administración y mantenimiento del sistema
- Accesibilidad y usabilidad orientada a adultos mayores

Estos módulos conforman una solución integral que puede ser utilizada tanto en contextos comunitarios pequeños como en implementaciones institucionales de mayor alcance.

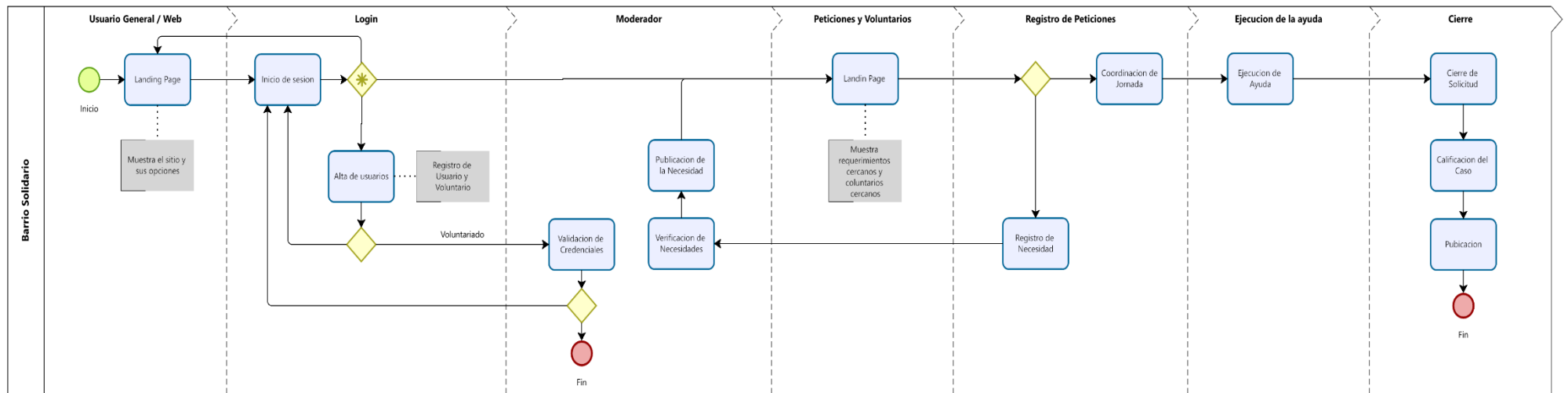


Ilustración 1. Flujo de Informacion

Tipo de implementación del sistema

El sistema Barrio Solidario será implementado desde cero, como una solución independiente, diseñada específicamente para atender la problemática de asistencia social a adultos mayores.

No obstante, el sistema será desarrollado bajo un enfoque modular y escalable, permitiendo:

- Integrarse en el futuro con plataformas existentes (sistemas municipales, fundaciones, servicios de mensajería o mapas).
- Incorporar componentes Open Source para optimizar costos y acelerar el desarrollo.
- Evolucionar hacia aplicaciones móviles nativas o servicios adicionales sin afectar la arquitectura base.

Resumen de la perspectiva del producto

En síntesis, Barrio Solidario se presenta como una plataforma social especializada, que transforma procesos informales de ayuda en un sistema organizado, seguro y medible, ofreciendo una solución tecnológica con impacto social real y potencial de crecimiento sostenible.

Licenciamiento e Instalación

Barrio Solidario se implementará principalmente con tecnologías Open Source, lo que reduce costos de adquisición y permite mayor flexibilidad de despliegue. Sin embargo, el licenciamiento puede impactar el esfuerzo de implementación si se incorporan servicios propietarios (por ejemplo, notificaciones SMS/WhatsApp, mapas avanzados o validación de identidad).

Licenciamiento

- **Componentes principales (enfoque Open Source)**
 - Frontend Web (Django MVC + HTML/CSS/JavaScript): basado en frameworks y librerías de uso libre.
 - Backend API (Node.js): plataforma Open Source; librerías NPM generalmente con licencias permisivas (MIT/Apache/BSD).
 - Base de datos (PostgreSQL o MySQL): Open Source.
 - Servidor web/proxy (Nginx o Apache): Open Source.
 - Sistema operativo del servidor (Linux recomendado / Windows posible): según infraestructura del cliente.

Al utilizar componentes Open Source, no se requieren licencias por usuario para operar el sistema. El costo se concentra en infraestructura, soporte y operación.

- **Consideraciones si el cliente requiere licenciamiento propietario** Si el cliente solicita integraciones con servicios propietarios, se debe considerar:
 - Licenciamiento en línea y gestión de claves (API Keys, tokens, cuotas).
 - Costos recurrentes por volumen (mensajes, consultas a mapas, validaciones).
 - Políticas de seguridad adicionales, tales como rotación de credenciales y almacenamiento seguro.
 - Restricciones operativas (dominios autorizados, límites de tráfico, términos de uso).
- **Gestión de contraseñas y credenciales (impacto directo en implementación)** Para proteger el sistema (y cualquier licenciamiento online), se aplicará:
 - Contraseñas cifradas en base de datos (hash seguro).
 - Políticas de contraseña (mínimo de caracteres, complejidad recomendada, bloqueo por intentos).
 - Variables de entorno para secretos y credenciales (nunca en el código).
 - Roles y permisos (Admin, Moderador, Seguridad, Voluntario, Cuidador).
 - Auditoría / logs para acciones críticas (bloqueo, cambios de rol, moderación, validación).

Instalacion

En este proyecto, el sistema se implementará como una aplicación web, por lo tanto:

1. Los usuarios finales no instalan software: acceden mediante navegador (PC, tablet o móvil).
 2. La instalación y configuración se realiza en un servidor central (cloud u on-premise), administrado por el cliente o por el equipo del proyecto.
 3. Escenarios de instalación
- Instalación en servidor del cliente (On-Premise)
 - Adecuado si la institución requiere control interno de datos.
 - Requiere infraestructura física y administración técnica (respaldo, monitoreo, parches).
 - Instalación en la nube (Cloud)
 - Mayor disponibilidad y escalabilidad.
 - Facilita despliegue, backups, alta disponibilidad y acceso desde distintos puntos.
 - Sistemas operativos soportados
 - Servidor (recomendado): Linux (Ubuntu/Debian) por estabilidad y costo.
 - Servidor (alternativa): Windows Server si el cliente lo requiere.
 - Clientes (usuarios finales): cualquier sistema operativo que ejecute navegador moderno (Windows, Android, iOS, MacOS, Linux).

- Requerimientos de software en servidor
 - Frontend Web (Django MVC)
 - Python 3.x
 - Entorno virtual (venv)
 - Servidor WSGI (Gunicorn/uWSGI)
 - API Backend (Node.js)
 - Node.js LTS
 - Gestor de procesos (PM2 u otro)
- Base de datos
 - MySQL
- Proxy / seguridad
 - Nginx o Apache como proxy reverso
 - Certificado SSL para HTTPS obligatorio
 - Firewall y apertura solo de puertos necesarios
- Configuración por ambientes (instalación segura)
 - Se contemplan al menos 3 ambientes:
 - Desarrollo
 - Pruebas
 - Producción
 - Configuración mediante:
 - Variables de entorno (URL, claves, secretos, parámetros de BD)
 - Separación de credenciales por ambiente
 - Manejo de CORS y políticas de seguridad entre Django y la API Node.js
- Consideraciones operativas y de mantenimiento
 - Backups programados de base de datos y archivos relevantes.
 - Monitoreo básico (estado del servicio, errores, consumo).
 - Actualizaciones controladas (parches de seguridad y versiones).
 - Alta disponibilidad opcional según el alcance del proyecto.

Integración con aplicaciones existentes

Para el MVP, el sistema funcionará de manera independiente; sin embargo, se contemplan integraciones opcionales:

- Notificaciones por correo (SMTP) o servicios externos.
- Mapa/ubicación aproximada para mejorar la asignación por zona.
- Exportación de reportes (PDF/Excel) para instituciones.

Estas integraciones pueden activarse según requerimientos del cliente y disponibilidad de licencias/servicios.

Versión 2 – Aplicación móvil (posible evolución)

Como evolución futura, se plantea una Versión 2 con aplicación móvil (React Native) que permita:

- Notificaciones push nativas.
- Mejor experiencia para voluntarios en movilidad.
- Acceso más directo para cuidadores desde teléfono.
- Posibilidad de modo offline parcial (si se define).

Esta fase se considera posterior, ya que incrementa el esfuerzo de despliegue (tiendas, actualizaciones, compatibilidad por dispositivos).

Requerimiento de ambiente

Ambiente	Propósito	Componentes instalados	Configuraciones clave	Usuarios involucrados
Desarrollo	Construcción y pruebas iniciales del sistema	Django MVC, Node.js API, Base de datos local, Nginx (opcional)	Variables de entorno de desarrollo, logs detallados, datos de prueba	Equipo de desarrollo
Pruebas	Validación funcional y de seguridad antes de producción	Django MVC, Node.js API, Base de datos de pruebas, Nginx, SSL (opcional)	Configuración similar a producción, control de accesos, pruebas de carga básica	Equipo de pruebas, administrador
Producción	Operación real del sistema	Django MVC, Node.js API, Base de datos productiva, Nginx, Certificado SSL	HTTPS obligatorio, backups, monitoreo, credenciales seguras	Usuarios finales, administradores, moderadores

Requerimientos técnicos

Elemento	Requerimiento	Observaciones
Servidor	Servidor físico o virtual (on-premise o cloud)	Se recomienda cloud para mayor disponibilidad
Sistema Operativo	Linux (Ubuntu/Debian) recomendado / Windows Server opcional	Linux reduce costos y facilita mantenimiento
Procesador	Mínimo 2 vCPU	Escalable según número de usuarios
Memoria RAM	Mínimo 4 GB	Recomendado 8 GB para producción
Almacenamiento	50 GB mínimo	Considerar crecimiento y backups
Base de datos	PostgreSQL o MySQL	Open Source
Servidor web	Nginx o Apache	Proxy reverso y seguridad

Certificado SSL	Obligatorio	HTTPS para protección de datos
Conectividad	Acceso estable a Internet	Requerido para usuarios externos

Requerimientos Usuario Final

Elemento	Requerimiento	Observaciones
Dispositivo	PC, laptop, tablet o smartphone	No requiere instalación de software
Sistema Operativo	Windows, Android, iOS, macOS o Linux	Independiente del S.O.
Navegador	Chrome, Edge, Firefox o Safari actualizado	Recomendado Chrome
Conexión a Internet	WiFi o datos móviles	Conectividad estable
Conocimientos técnicos	Básicos	Interfaz diseñada para facilidad de uso

Características

Landing Page informativa

El sistema contará con una página inicial (Landing Page) que presentará de forma clara el propósito de Barrio Solidario, su impacto social, las principales funcionalidades y las opciones de acceso (iniciar sesión o registrarse).

Registro y autenticación de usuarios

Permitirá el registro e inicio de sesión de los distintos tipos de usuarios (adultos mayores, familiares/cuidadores, voluntarios, moderadores y administradores), asegurando un acceso controlado al sistema.

Alta y gestión de perfiles por rol

Permitirá la creación y administración de perfiles diferenciados según el rol del usuario, mostrando únicamente las opciones y funcionalidades correspondientes a cada tipo de usuario.

Registro de adultos mayores

Permitirá registrar adultos mayores que requieren apoyo, incluyendo información básica, necesidades frecuentes y datos de contacto, pudiendo ser gestionado directamente o a través de un cuidador.

Registro de voluntarios

Permitirá el alta de voluntarios interesados en brindar ayuda, registrando información general, disponibilidad horaria y tipo de apoyo que pueden ofrecer.

Registro y gestión de moderadores y personal administrativo

Permitirá la creación de cuentas para moderadores, personal de seguridad y administradores, quienes supervisarán el uso correcto de la plataforma.

Registro de solicitudes y novedades

Permitirá registrar solicitudes de ayuda o novedades relacionadas con la situación del adulto mayor, facilitando la comunicación de necesidades puntuales o recurrentes.

Clasificación de solicitudes por tipo de ayuda

Permitirá organizar las solicitudes según categorías de apoyo, facilitando su búsqueda y atención por parte de los voluntarios.

Visualización de solicitudes por ubicación geográfica

Permitirá mostrar las solicitudes de ayuda según su ubicación aproximada, priorizando aquellas cercanas al voluntario para facilitar una atención oportuna.

Visualización de voluntarios por ubicación cercana

Permitirá identificar voluntarios disponibles en zonas cercanas al adulto mayor, optimizando la asignación de la ayuda y reduciendo tiempos de desplazamiento.

Postulación y asignación basada en cercanía

Permitirá que los voluntarios se postulen a solicitudes cercanas a su ubicación, y que el solicitante pueda aceptar la ayuda considerando la proximidad geográfica.

Seguimiento del estado de las solicitudes

Permitirá visualizar el estado de cada solicitud (pendiente, asignada, en atención, finalizada o cancelada), asegurando control y trazabilidad del proceso.

Coordinación de la atención durante la jornada

Facilitará la organización de la atención en una jornada determinada, permitiendo coordinar horarios y responsables de la ayuda.

Cierre de solicitudes y registro de atención

Permitirá registrar la finalización de la atención, incluyendo observaciones generales sobre la ayuda brindada.

Sistema de calificación y comentarios

Permitirá a los usuarios valorar la experiencia de la atención recibida o brindada, fortaleciendo la confianza dentro de la plataforma.

Moderación y control de contenidos

Permitirá revisar, aprobar o bloquear solicitudes, comentarios o usuarios que incumplan las normas de uso del sistema.

Gestión de seguridad y control de accesos

Permitirá administrar permisos, validar cuentas, bloquear usuarios y gestionar incidentes relacionados con la seguridad de la plataforma.

Panel de administración

Proporcionará un panel centralizado para la gestión de usuarios, solicitudes, categorías, reportes y configuraciones generales del sistema.

Generación de reportes y estadísticas

Permitirá generar información general sobre el uso del sistema, como solicitudes atendidas, voluntarios activos, zonas con mayor demanda y tipos de ayuda más solicitados.

Interfaz accesible y adaptable

Ofrecerá una interfaz sencilla, clara y accesible, optimizada para adultos mayores, cuidadores y voluntarios, con diseño adaptable a distintos dispositivos.